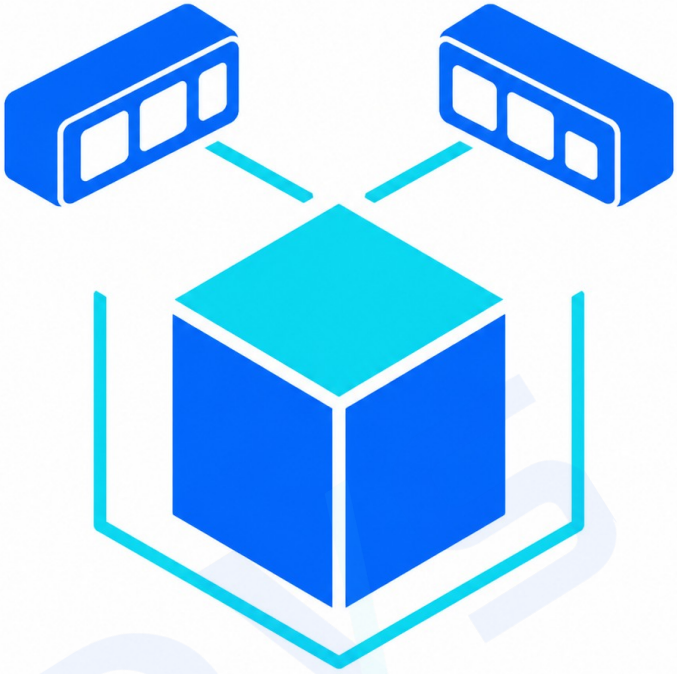
MRDVS® 迈尔微视



AW3 TorusMetric

体积检测解决方案用户手册

非接触测量物体长、宽、高与体积，支持多相机拼接。

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.2 · 2026-10-28

目录

1 产品概述 3
1.1 运行前提 3
1.2 首次使用流程 4
2 使用前须知 5
2.1 推荐使用条件 5
2.2 以下情况可能无法识别或测量 6
2.3 结果口径与验收 6
3 完成首次测量 7
3.1 认识主界面 7
3.2 多相机标定 8
3.3 地面标定 15
3.4 设置检测区域 17
3.5 设置检测参数 19
3.6 监控与验证测量结果 20
3.7 开始日常测量 23
4 功能与参数说明 24
4.1 管理检测区域 24
4.2 调整检测与滤波参数 25
4.3 区域物体合并与真实体积 26
4.4 RGB 相机、点云视角与算法存图 26
4.5 标定参数 28
5 通信与结果数据 29
5.1 配置并验证通信 29
5.2 读取结果报文 29
6 异常处理与维护 31
6.1 系统异常（取流） 31
6.2 效果异常（算法性能） 31
6.3 导出排查资料 32
6.4 维护与重新验证 32
修订记录与技术支持 33
技术支持 33

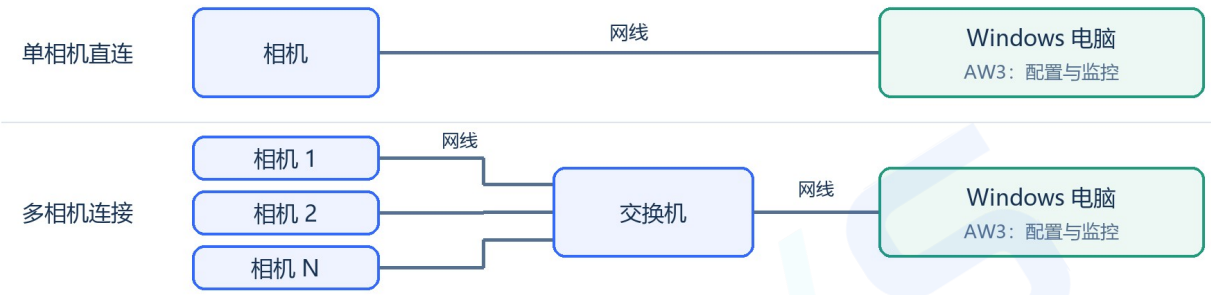
1 产品概述

TorusMetric 体积检测运行于 AW3 算法平台，使用三维点云测量物体的长、宽、高和体积，支持单相机、多相机标定和 1～5 个检测区域。

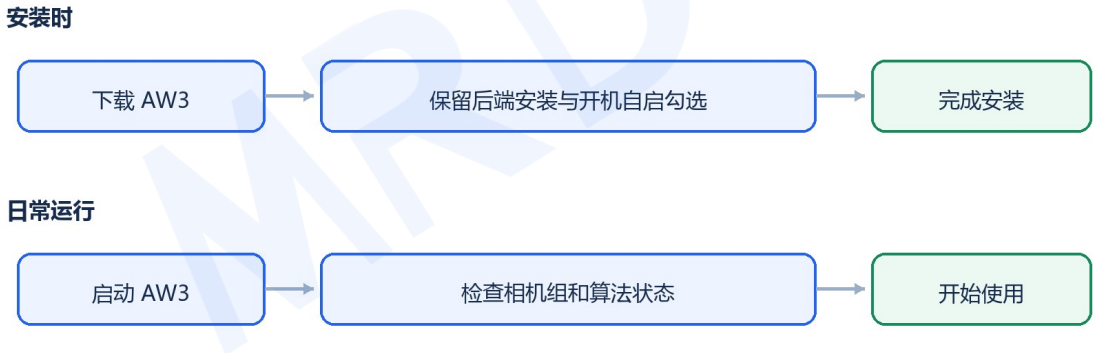
1.1 运行前提

硬件安装与连接

电脑须使用 Windows 系统，并安装 AW3，用于配置和监控。单相机可用网线直连电脑；多相机分别用网线连接同一交换机，再用网线将交换机连接电脑。多相机拼接要求电脑采用第 12 代 Intel Core i5 或以上配置。



安装体积检测所需的 AW3 时，勾选【AW3 后端】和【Windows 启动时自动运行后端】。安装完成后勾选后端启动项；日常确认后端正常运行后，再启动 AW3。具体步骤见《AW3 用户手册》第 4 章。



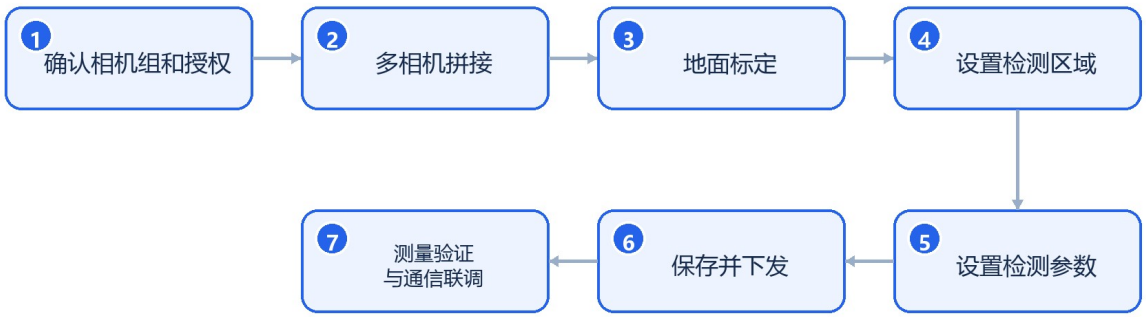
安装时保留默认选项；日常无需单独启动后端

重启当前中台 登录 LanxincameraViewer 打开或配置相机后，可能导致中台取流错误。出现该问题时，进入 AW3【设备连接 / 基础相机】→【中台连接】，点击【重启当前中台】。待中台恢复连接并正常取流后，再验证测量结果。

配套手册 **AW3 平台各项功能的操作说明，包括相机和设备连接、软件 / 固件升级等，请参见《AW3 用户手册》。**本手册主要介绍体积检测算法的配置与使用。

1.2 首次使用流程

先走完主流程，再查阅第 4 章的小功能和高级参数。单相机跳过多相机拼接。



单相机跳过第 2 步

首次使用主流程

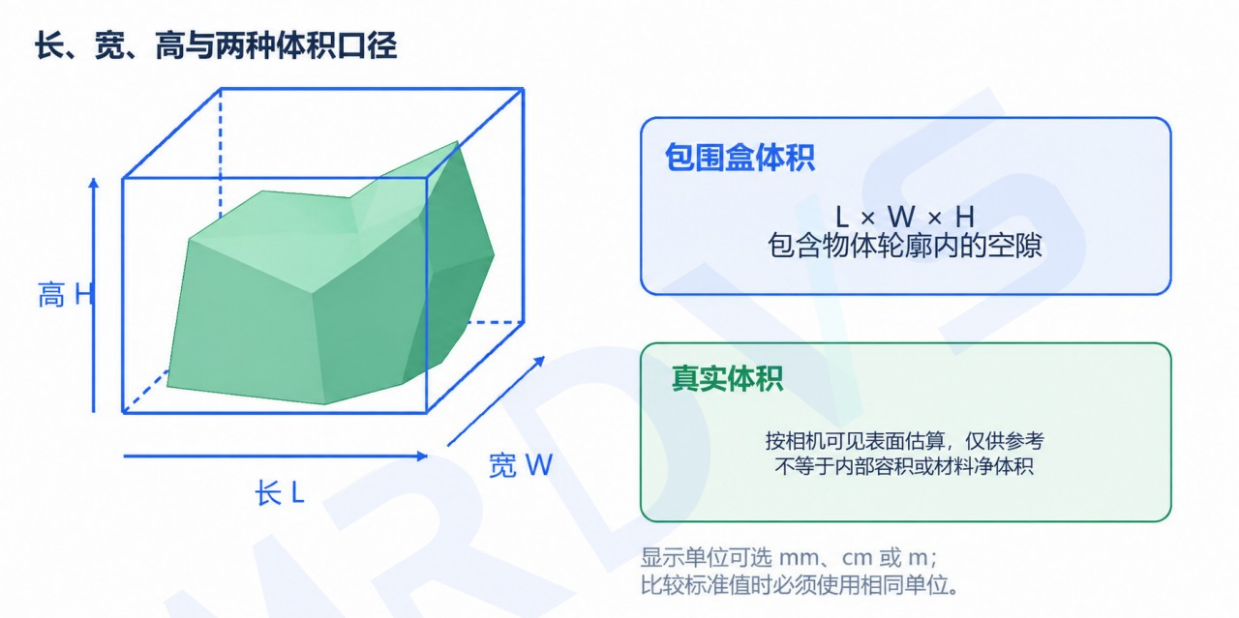
先标定 相机位置、放置平面或相机组变化后，先完成对应标定。	**再配置** 设置检测区域和参数后，必须【保存并下发】。
后验证 用代表性标准件验证尺寸、重复性、出结果时间和通信。	**异常即停** 状态异常、标定未达标或结果不稳定时，不使用当前结果。

2 使用前须知

本章用于判断哪些条件可直接使用，以及哪些情况可能无法识别、无法测量或结果不准。

2.1 推荐使用条件

安装 相机必须牢固安装，安装后不得移动或晃动；最高安装高度为 4 m，超过 4 m 不在支持范围内。	**放置** 待测物必须水平、静止地放在已完成地面标定的地面或台面上。
尺寸 建议测量约 20 cm 及以上的物体；物体完整位于视野和区域内。	**点云** 物体表面能形成连续深度点云，无明显遮挡或大面积缺失。



尺寸与体积口径示意

2.2 以下情况可能无法识别或测量

黑色或强反光 无法稳定获得深度点云，可能无法识别或测量。	**尺寸与结构** 小于约 20 cm，或有细支架、把手、开口和缺失顶面，可能漏检或尺寸失真。
遮挡与姿态 轮廓或底部被遮挡，或物体倾斜、悬垂、倒扣，可能测量不准。	**形态** 软包、袋装物、散料和上大下小物体的【真实体积】仅为估算值，不作为精确体积。
多物体与环境 物体接触、间距过近、区域重叠、强光、扬尘、振动或运动测量，可能识别失败。	**用途** 不用于毫米级精密测量、计费结算或材料净体积核算。

雨雪与防水 相机不防水，不得直接暴露于雨雪或淋水环境，应在干燥、有遮蔽的环境中使用；雨雪也可能干扰深度数据。投入使用前，须用实际样品、实际安装和实际节拍验证。

2.3 结果口径与验收

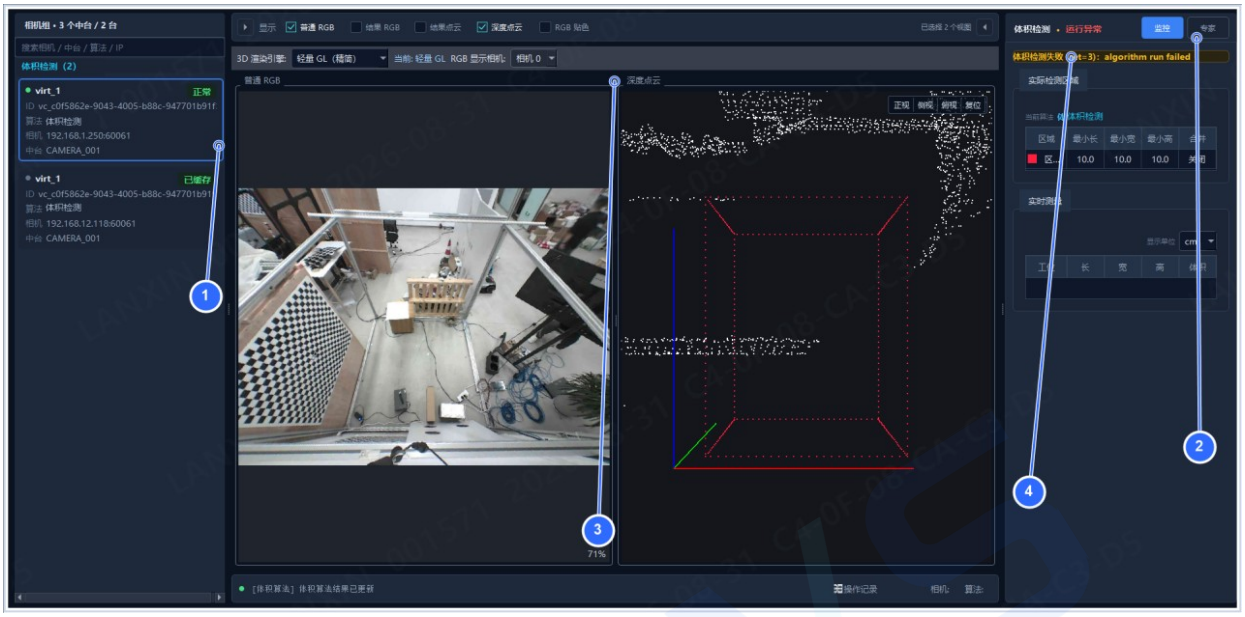
空区域 没有物体时，应稳定返回空结果；背景或地面浮点不能被识别为物体。	**标准件** 中心和边缘位置均应检出；尺寸误差满足项目约定。
多个物体 数量和物体间隔符合预期；必要时验证区域物体合并。	**连续测量** 区域 ID 正确，无意外重复；偏差和出结果时间满足约定。

完成检查 相机位置、物体放置平面、物体类型、软件版本或参数改变后，必须重新验证。单次截图或一次通过不等于验收通过。

3 完成首次测量

3.1 认识主界面

选择相机组后，主界面分为左侧相机组列表、中间视图和右侧算法面板；右上方显示算法运行状态。



主界面定位

① 左侧：相机组列表 用于选择当前要配置或运行的相机组，并查看相机连接和算法状态。开始操作前，先选中目标相机组。

② 右侧：操作模式	作用
监控	用于日常运行，查看算法状态、检测区域和实时测量结果。
专家	用于首次配置和调试，包括拼接、地面标定、检测区域、参数及日志。
③ 中间：视图开关	**显示内容**
普通 RGB	相机原始彩色画面
结果 RGB	叠加算法检测结果的画面
结果点云	算法处理后的结果点云
深度点云	相机采集的原始深度点云
RGB 贴色	用彩色画面给点云着色，仅影响显示

③ 中间：查看结果 查看结果时，同时打开【深度点云】和【结果点云】；切换显示方式不会改变算法参数和测量结果。

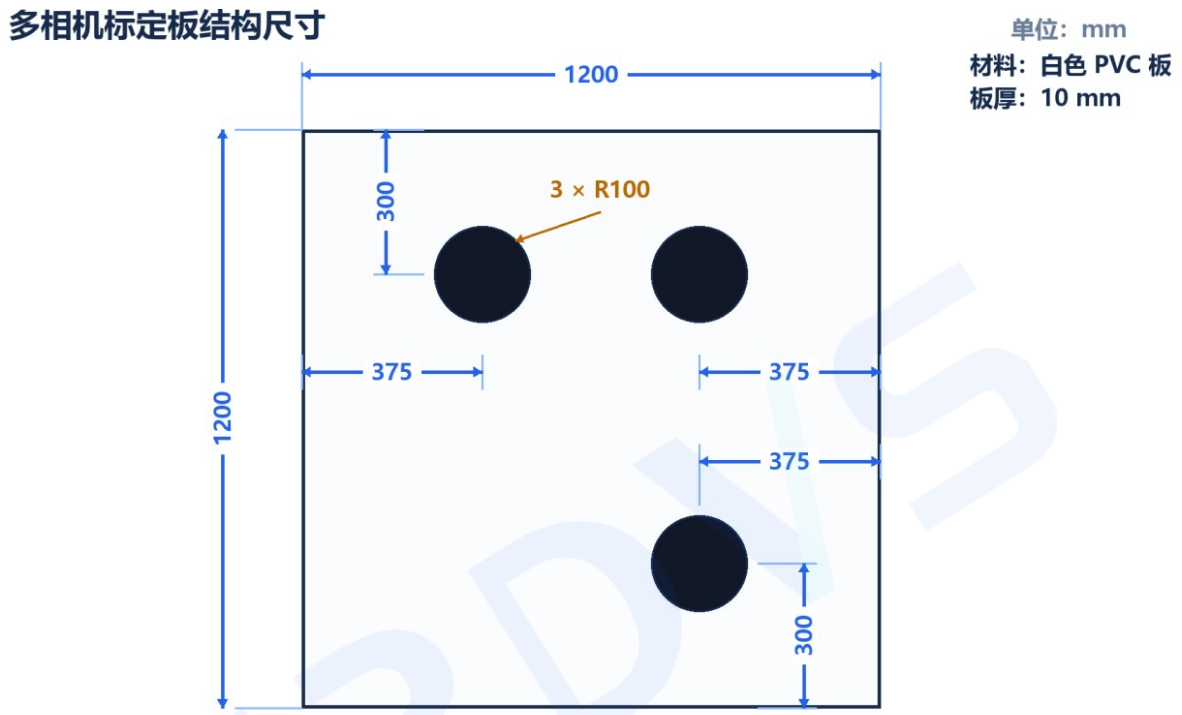
④ 右上：算法状态 相机离线、授权失效、AW3 后端未安装或未运行、搜索不到中台、参数未保存下发或算法运行失败时，可能显示“运行异常”。首次配置尚未下发参数时也可能先显示异常；完成 3.4、3.5 节并【保存并下发】后应恢复。

3.2 多相机标定

单相机跳过本节 仅配置一台相机时，无需进行多相机标定，直接进入 3.3【地面标定】。

标定要求 标定前将各相机调整到最终拍摄位置并固定；标定过程中和标定完成后不得移动或晃动。任一相机即使轻微移动，也必须重新进行多相机拼接，随后重新做地面标定。

3.2.1 标定板图样与尺寸



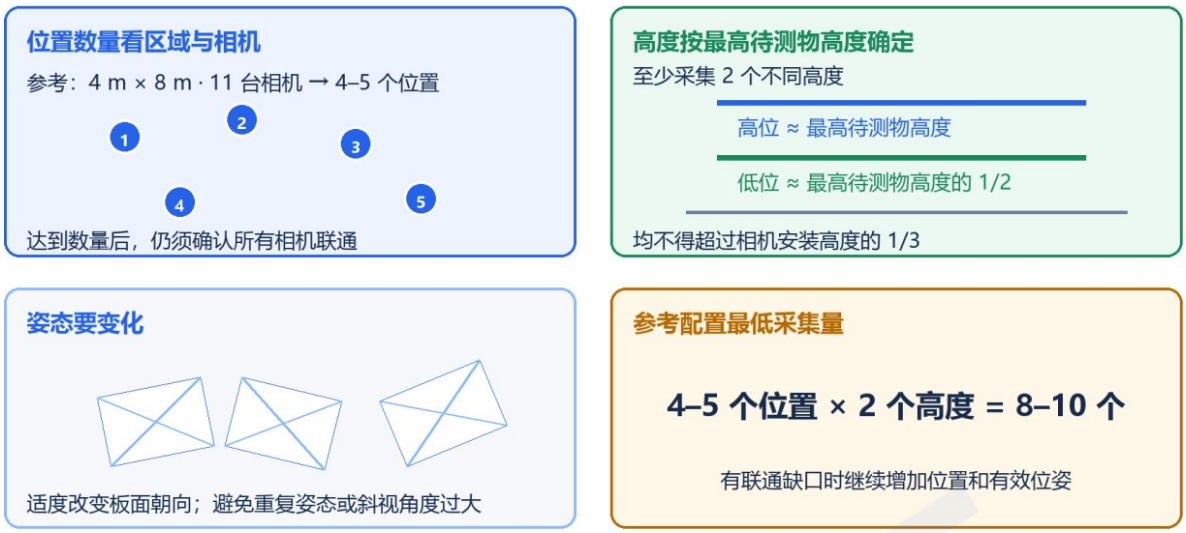
1200 mm × 1200 mm 三圆标定板

尺寸说明 标定板尺寸为 1200 mm × 1200 mm；3 个圆形标记半径均为 100 mm。圆形标记的位置按图中的 375 mm 和 300 mm 定位尺寸加工。

使用要求 使用白色 PVC 板，厚度 10 mm。识别面必须平整、清洁；黑色圆形标记应完整，并与白色底面形成清晰对比。板面不得翘曲、破损或污染。

3.2.2 采集数量与分布

多相机标定：位姿采集量化基线



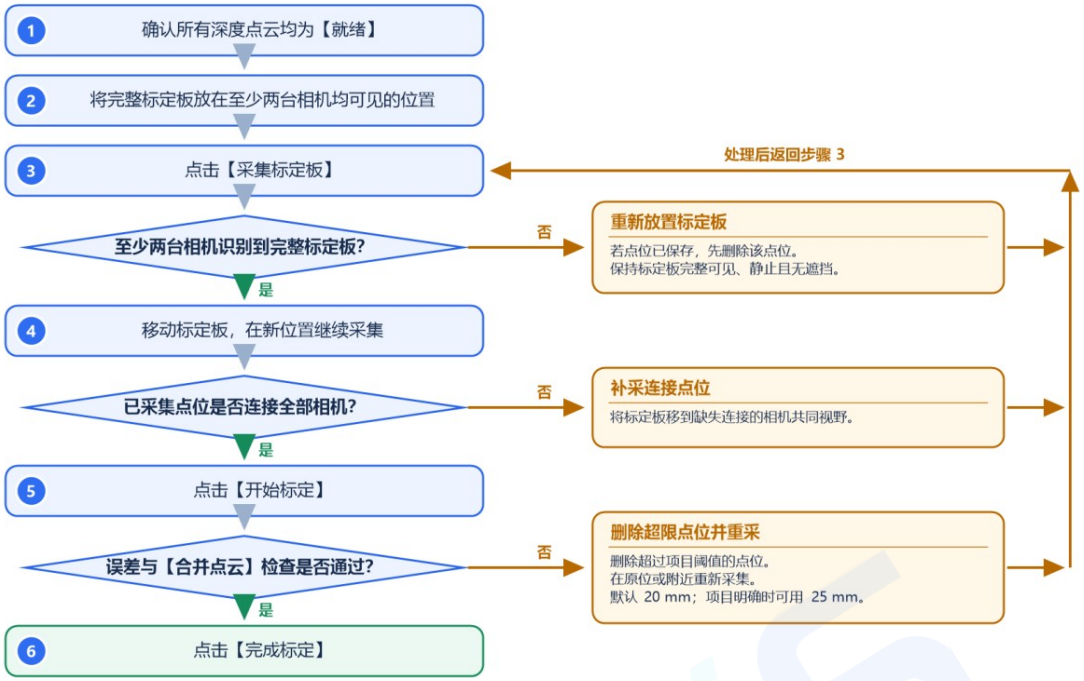
4 m × 8 m、11 台相机的采集参考

位置参考 4 m × 8 m 的标定区域面积为 32 m²。配置 11 台相机时，参考最低量为 4–5 个位置，相当于每个位置覆盖约 6.4–8 m²。该数值只用于初步布点；区域更大、相机更多或相邻相机未联通时，必须继续增加位置。

高度参考 标定板高度按板中心距地面或台面计算。至少采集 2 个不同高度，建议分别约为最高待测物高度及其 1/2。两者均不得超过相机安装高度的 1/3；超出时整体下调，并保持明显高度差。

完成条件 本参考配置最低为 4–5 个位置 × 2 个高度，即 8–10 个有效位姿。数量达到后仍要检查全部相机联通、单点误差和点云重合；有缺口时优先补充对应位置、高度或角度。

3.2.3 标定流程



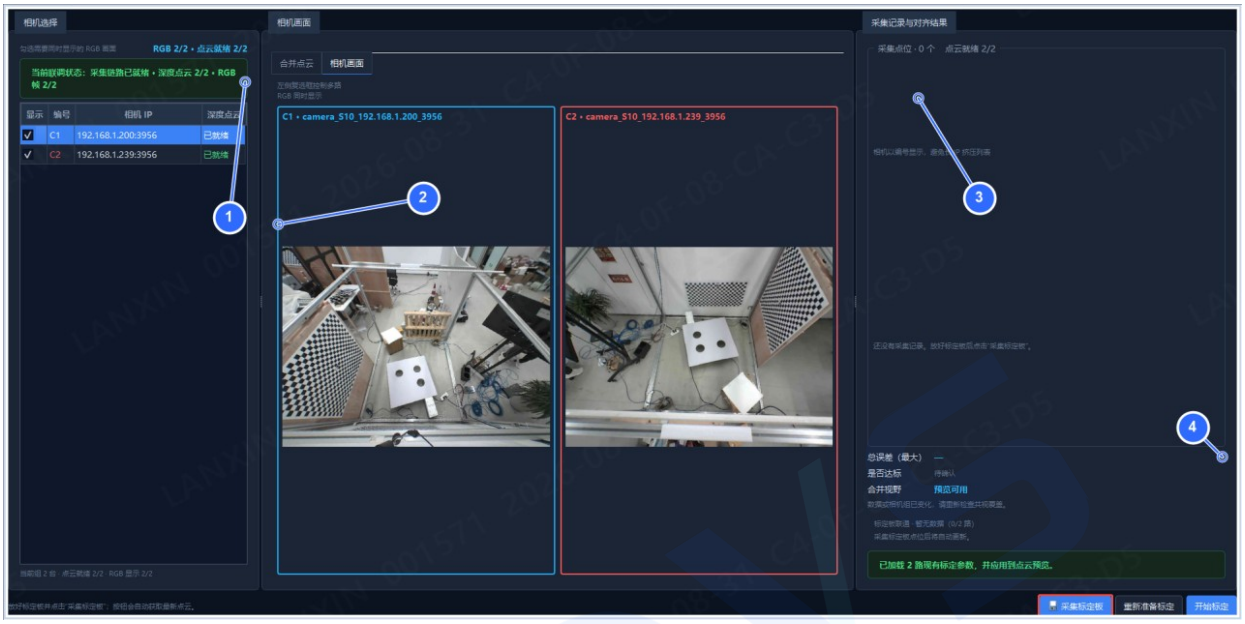
多相机拼接主流程与失败回退

理解联通 不要求所有相机同时看到同一块标定板。多个点位能够把所有相机连接成一组即可。

3.2.3.1 采集第一个有效点位

入口：【专家】→【外参设置】→【多相机标定（相机外参）】。

1. 确认所有相机的深度点云均显示【已就绪】。
2. 将标定板放在相邻相机都能看到的位置，保持板面完整、稳定、无遮挡。
3. 点击【采集标定板】。每次采集生成一个点位（pose）。



多相机标定界面：确认相机、放置标定板并采集点位

页面区域	作用
① 左侧：相机与点云状态	选择参与标定的相机；所有深度点云须显示【已就绪】。
② 中间：相机画面	确认标定板在相邻相机中均完整、稳定、无遮挡。
③ 右侧：采集记录与对齐结果	查看每个 pose 的参与相机，以及覆盖、联通和标定误差。
④ 右下：总误差、覆盖与联通状态	核对总误差、标定板可见性、相机覆盖和联通状态。



局部放大：采集状态与操作按钮；每个点位至少应包含 2 台相机

3.2.3.2 补采到全部联通

1. 移动或转动标定板，在新的位置继续采集。
2. 每个点位至少由 2 台相机识别。
3. 重复采集，直到右侧显示【覆盖完整】和【全部联通】。
4. 点击【开始标定】。

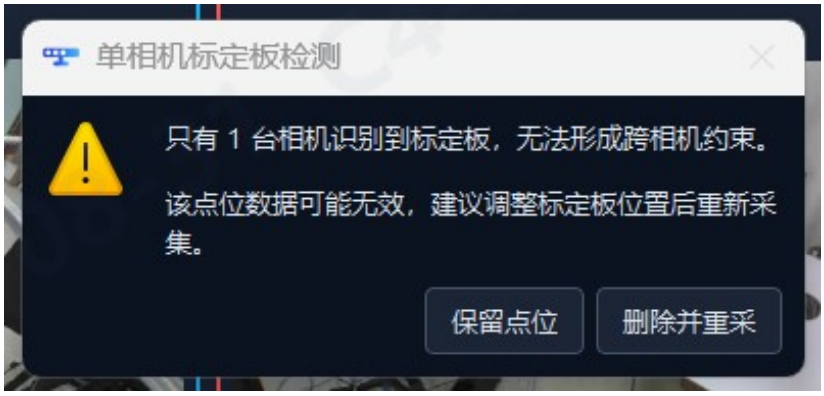


采集记录完整后开始标定

检查项	判断标准
左侧记录	每个点位及参与该点位的相机。
右侧状态	【覆盖完整】【全部联通】均满足后，再点击【开始标定】。

未联通 始终未显示“全部联通”时，按缺失连接提示，把标定板放到对应两台相机的共同视野内补采；不要反复在同一位置采集。

仅一路识别时怎么处理



采集失败提示：当前点位只有 1 台相机识别



点位记录：核对参与相机和相机数

1. 点击【删除并重采】。
2. 把标定板移到相邻相机都能看到的位置，并调整板面朝向，增大可见面积。
3. 确认两路深度点云均已就绪，并避开遮挡、反光和快速移动。

角度要求 标定板相对相机的斜视角度过大时，圆形标记可能变形或可见面积不足，导致采集失败。调整板面朝向，确认相邻相机都能完整看到 3 个圆形标记后再采集。

停止条件 没有项目调试要求时，不使用【保留点位】。只有 1 台相机识别的点位不能建立相机连接。

3.2.3.3 检查并完成标定

1. 切换到【合并点云】，检查不同相机对同一物体或平面的点云是否基本重合，不应有明显重影或错位；该预览不等于【区域物体合并】。
2. 查看右侧【总误差（最大）】和【是否达标】。默认阈值为 20 mm；项目明确接受 25 mm 时，按项目约定阈值验收。
3. 总误差超过当前项目阈值时，逐个检查【标定误差】；删除超过同一阈值的点位，把标定板放回原位置或附近区域重新采集，再点击【开始标定】。
4. 确认【覆盖完整】和【标定板联通】均为绿色。
5. 点击【完成标定】，返回 AW3 主界面。



合并点云、点位误差、总误差、标定状态与操作按钮

检查项	判断标准
合并点云	叠加查看参与相机的点云并检查重合；同一表面不应有明显重影或错位。该功能只用于标定结果预览，不是【区域物体合并】。
总误差 / 是否达标	先按项目阈值判断整体结果：默认 20 mm；项目明确时可按 25 mm。
点位标定误差	总误差超标时逐点检查；删除超过同一阈值的点位，并在原位置或附近区域重采。
重新准备 / 完成标定	需要更换参与相机或从头重做当前标定时，点击【重新准备标定】返回准备状态，再重新采集并标定；误差、覆盖和联通满足要求后，再点击【完成标定】。

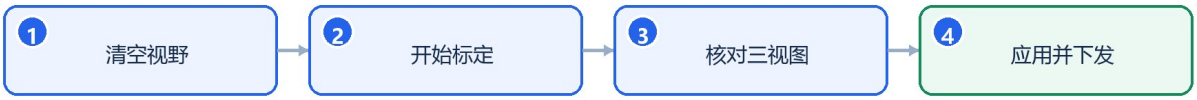
误差含义 标定误差用于判断拼接质量，不等于长、宽、高的测量误差。多相机拼接不承诺优于项目约定阈值的精度；需要更高精度时，应在项目交付前单独验证。

停止条件 未达标或点云明显错位时，不要完成标定。先删除超过项目阈值的点位，在对应位置或区域补采，再重新标定。

3.3 地面标定

地面标定用于设置物体实际放置的地面或台面，并建立测量零点。单相机和多相机组均须完成；多相机组先完成拼接。

标定要求 清空相机视野内的所有物体，使地面或台面完全露出；平面必须平整、无遮挡。



地面标定四步



地面标定窗口

页面区域	作用
① 开始地面标定	自动识别地面或台面。
② 俯视、前视与侧视	检查平面是否接近水平，以及是否夹入物体或支架。
③ 警告与标定结果	核对内点占比、倾斜和拟合结果；出现警告先重新标定。
④ 应用并下发	确认无误后保存地面基准并下发。



局部放大：点云快照、六轴预览、标定结果与下发按钮

停止条件 出现内点占比低、起伏、斜坡或遮挡警告时，必须清除物体、检查平面并重新标定。不能只看“标定完成”就继续。

完成检查 三视图中的放置平面接近水平，零点落在实际平面上，并且下发成功。

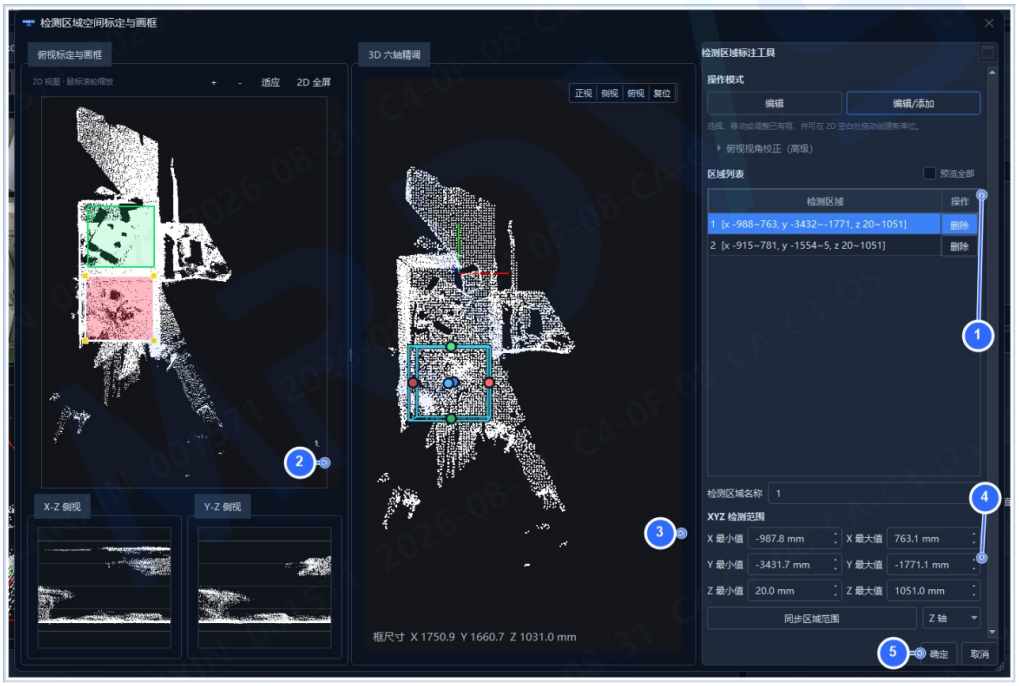
3.4 设置检测区域

入口：【专家】→【体积检测】→【编辑 / 添加检测区域】。先完成多相机拼接（如有）和地面标定。



检测区域设置顺序

1. 选择操作模式：【编辑】只调整已选区域；【编辑/添加】既可调整已有区域，也可在左侧 2D 俯视图空白处拖动新建区域。
2. 在左侧 2D 俯视图中移动区域，或拖动边角调整 X、Y 平面位置和范围。
3. 在中间 3D 视图中拖动控制点调整三维范围，并用左下 X-Z / Y-Z 视图检查高度与边界。
4. 在右侧核对区域名称和 X、Y、Z 最小值、最大值；排除支架、背景和无关物体。
5. 点击【确定】返回主页面，再继续设置参数。



检测区域空间标定与画框

页面区域	作用
① 右上：操作模式和区域列表	选择【编辑】或【编辑/添加】，并选择、删除或预览区域。
② 左侧：二维俯视	新建区域；移动区域并调整 X、Y 平面位置和范围。
③ 中间：三维视图	拖动控制点调整三维范围；配合 X-Z / Y-Z 视图检查高度。
④ 右下：XYZ 范围	精确核对各轴最小值、最大值和区域名称。
⑤ 右下：【确定】	保存本次区域编辑并返回；不会下发算法参数。



局部放大：编辑与编辑/添加模式



局部放大：XYZ 范围与确定按钮

Z 轴基准 Z=0 是地面标定得到的地面或台面。物体放在平台、托盘等垫高承载面上时，把【Z 最小值】调整到该承载面上表面的高度。下限过低可能把承载物计入检测，过高可能裁掉物体底部。

不要漏做 【确定】只保存区域编辑，不会下发参数。完成 3.5 节后必须点击【保存并下发】。

3.5 设置检测参数

入口：【专家】→【体积检测】。逐个检测区域设置参数；首次使用以项目交付值为准，不照抄截图。



检测区域、过滤参数模板、功能开关和保存入口

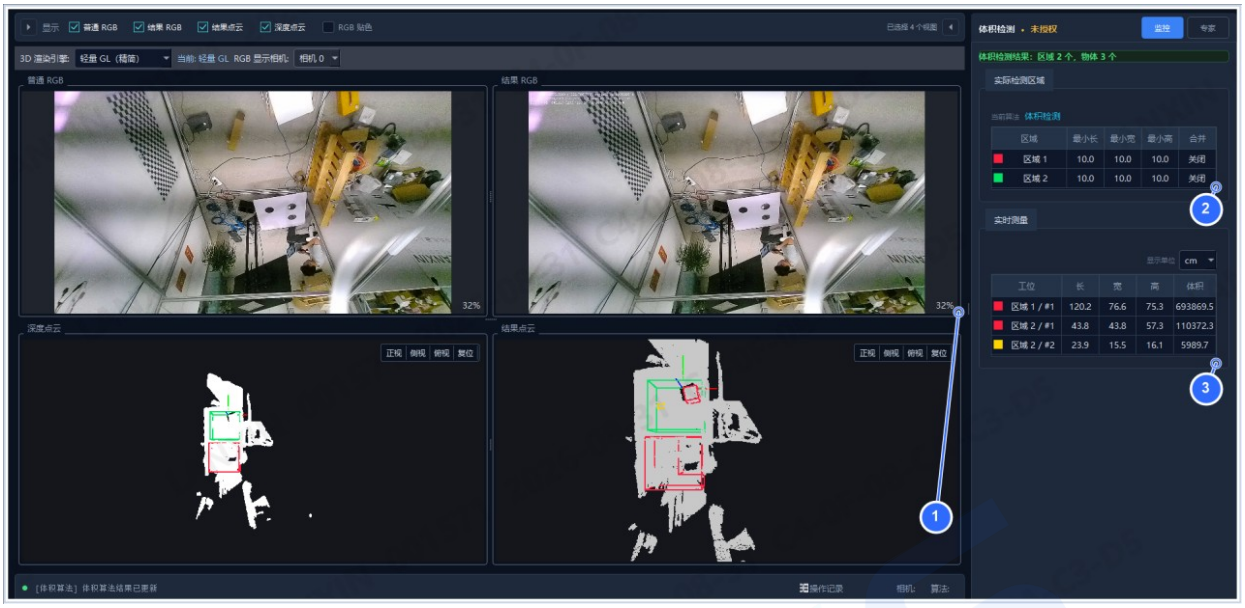
页面区域	作用
① 检测区域	选择当前区域，核对 XYZ 范围和最小物体尺寸。
② 滤波参数模板	在 4 个项目模板中选择；适用情况见第 4.2 节。
③ 检测配置	设置最小点数量和邻域过滤阈值。
④ 功能开关	按需启用存图、区域物体合并和真实体积。
⑤ 保存并下发	把当前区域与参数发送给算法。

1. 选择检测区域，设置【最小物体尺寸 X / Y / Z】。该参数用于过滤，不代表最小可测尺寸或精度。
2. 根据物体主要表面朝向，在 4 个项目模板中选择；模板与适用情况见第 4.2 节。
3. 核对【最小点数量】【邻域点阈值】【邻域距离阈值】；没有明确调试依据时，不手动修改。
4. 首次验证时关闭【区域物体合并】和【真实体积】；基础测量稳定后再按第 4 章启用。
5. 点击【保存并下发】，确认下发成功。

完成检查 右侧不再显示“运行异常”；区域正确；标准件能够稳定输出结果。

3.6 监控与验证测量结果

完成区域和参数下发后，切换到【监控】。先读懂页面和颜色，再放入标准件验证。



监控页面全局定位

页面区域	作用
① 中间视图区域	用于实时监控和结果可视化：普通 / 结果 RGB 对照原始画面与算法叠加结果；深度 / 结果点云查看三维场景与算法输出。切换相机画面使用普通 RGB；查看点云结果时同时打开【深度点云】和【结果点云】。
② 实际检测区域表	查看区域颜色、最小尺寸和【区域物体合并】状态。
③ 实时测量表	查看各区域中每个物体的长、宽、高和体积。



局部放大：实际检测区域表与实时测量表

3.6.1 读懂两张表和颜色

项目	说明
实际检测区域表	一行代表一个检测区域。颜色块与结果点云中的区域边界对应；【合并】列显示该区域是否启用物体合并。
实时测量表	一行代表一个测量物体。工位“区域 2 / #1”表示区域 2 的第 1 个物体。
区域颜色	用于区分检测区域，并与结果点云中的区域框对应；最多显示 5 个区域。
物体颜色	表格行首颜色与结果点云中的物体框对应；每个区域最多使用 10 种颜色，不同区域重复使用同一组颜色。

3.6.2 切换画面与 RGB 贴色



局部放大：普通 RGB、结果 RGB、结果点云、深度点云与 RGB 贴色开关

功能	说明
RGB 相机切换	在【RGB 显示相机】中选择目标相机；切换后由普通 RGB 显示该相机画面。
结果 RGB	不能手动切换相机画面；检测到结果后，结果画面会自动显示在左上方的可用视图区域。
点云视角切换	【正视 / 侧视 / 俯视 / 复位】只改变点云观察角度，不改变坐标、区域或测量结果。
RGB 贴色	把 RGB 颜色映射到点云，便于分辨物体、背景和区域边界；只改变显示，不改变检测或测量结果。

查看结果 查看三维结果时，同时打开【深度点云】和【结果点云】。



RGB 贴色开启后，深度点云显示场景颜色



检测区域编辑器中的 RGB 贴色与区域边界

3.6.3 用标准件验证结果

1. 确认算法状态正常，打开【深度点云】和【结果点云】，并查看【普通 RGB】【结果 RGB】和实时测量表。
2. 放入已知尺寸标准件，核对物体数量、轮廓、长、宽、高和体积。
3. 切换【显示单位】时，使用相同单位比较标准值。
4. 重复放置并记录结果，确认精度、重复性和出结果时间满足项目约定。

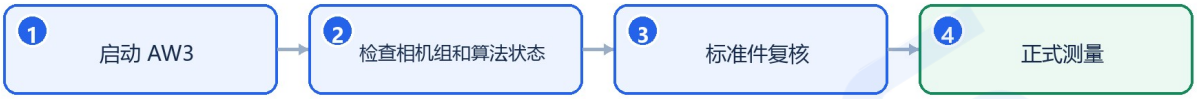
截图说明 截图中的“未授权”只说明当时界面状态，不能作为有效验收结果。

3.6.4 验证四类场景

空区域 检查：无物体。 通过：稳定返回空结果，背景与地面不被识别。	**单个标准件** 检查：中心、边缘、相机拼接处。 通过：持续检出，尺寸误差满足项目约定。
多个物体 检查：数量和物体间隔。 通过：数量正确；启用合并时整体结果符合预期。	**连续与多区域** 检查：区域 ID、重复输出和出结果时间。 通过：无意外重复，节拍满足项目约定。

完成检查 满足项目约定的精度、重复性和出结果时间后再投入使用。不要用人工补偿替代标定。

3.7 开始日常测量



每次开机后的操作顺序

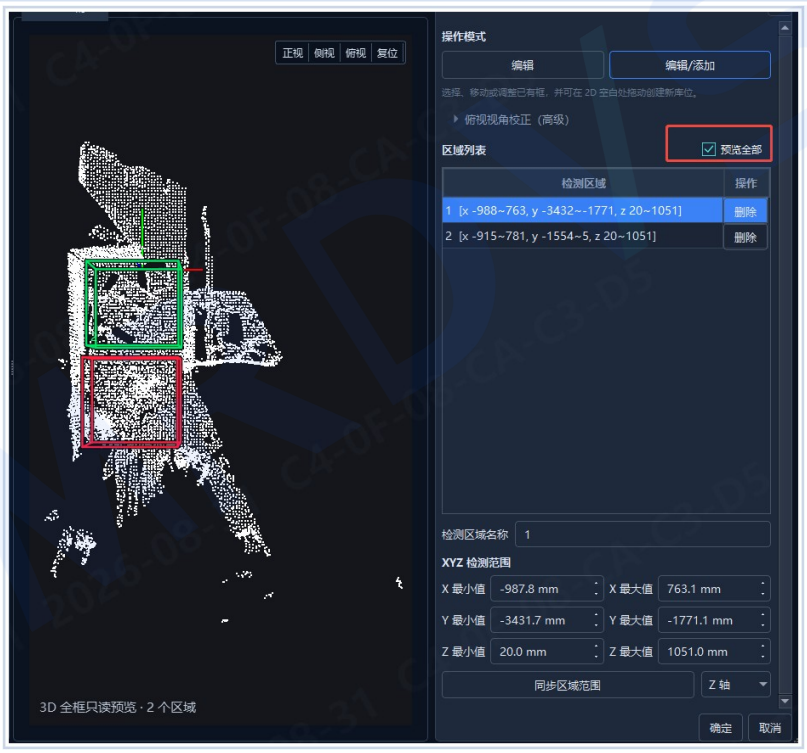
运行原则 出现相机异常、未授权、运行异常、标定失效或测量失败时，停止使用当前结果并按第 6 章排查。

4 功能与参数说明

本章用于主流程完成后的查阅。先完成第 3 章，再调整以下功能。

4.1 管理检测区域

功能	说明
编辑	只调整已选的已有区域；可移动位置或拖动边角改变范围。
编辑/添加	可调整已有区域，也可在 2D 俯视图空白处拖动创建新区域。
预览全部	同时查看全部区域；此时 3D 视图只读。
同步区域范围	把所选轴的最小值、最大值同步到全部选中区域。
重命名 / 删除	修改显示名称或移除区域；删除前核对区域编号和接收端映射。
确定	保存区域编辑并返回主页面；仍需点击【保存并下发】。



局部放大：预览全部区域与 3D 区域框

区域与坐标 区域重叠可能重复输出同一物体。X / Y 决定平面位置和范围；Z 决定高度范围。Z=0 为地面标定平面；有平台或托盘时，把 Z 最小值抬高到其上表面。

4.2 调整检测与滤波参数

参数（默认值）	作用与影响
最小点数量（50）	过滤点数不足的点云簇。过大易漏检；过小可能保留噪点。
检测频率（0 ms）	设置两次检测之间的间隔；不是 Hz，也不等于端到端结果延迟。
邻域点阈值（2）	按附近点数量过滤噪声。过滤过强可能破坏物体轮廓。
邻域距离阈值（3 mm）	决定“附近”的距离范围；与邻域点阈值共同影响保留结果。
真实体积分辨率（5 mm）	仅在开启【真实体积】时使用；表示估算网格大小，不代表测量精度。数值越小，计算量通常越大。

滤波参数模板与适用情况



局部示意：滤波参数模板下拉项

项目模板	适用情况
通用配置	表面朝向较常规，或暂不确定选哪种模板时；作为首次验证的起点。
顶面水平物体	物体顶面近似水平、主要依靠顶面测量；顶面法向接近竖直方向。
垂直结构薄物体	立板、薄片等以垂直表面为主的结构；主要有效表面的法向接近水平方向。
法向量 91°	曲面、斜面或表面朝向变化较大；其他模板把有效表面过滤掉并出现轮廓缺失时。

4.3 区域物体合并与真实体积

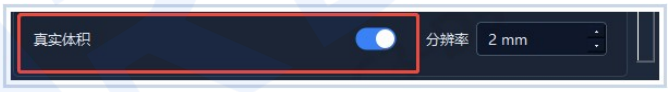


开启【真实体积】后，结果表同时显示包围盒体积和真实体积估算值

功能	说明
区域物体合并	把同一区域内的多个物体作为一个整体输出；包含物体之间的空隙。不是逐个体积相加，也不是多相机拼接。
真实体积	系统按相机可见表面估算【真实体积】，结果仅供参考，不代表内部容积或材料净体积。【分辨率】默认 5 mm。



局部放大：区域物体合并开关



局部放大：真实体积开关与分辨率

参数含义 【分辨率】单位为 mm，表示估算网格大小，不代表测量精度。数值越小，计算量通常越大。

使用限制 **【真实体积】输出始终为估算值，不作为精确体积或计费依据。软包、袋装物、散料、上大下小、悬垂、倒扣或底部被遮挡时，结果可能偏大；其他限制见第 2 章。**

4.4 RGB 相机、点云视角与算法存图



局部放大：RGB 相机与画面显示入口



局部放大：点云正视、侧视、俯视与复位按钮

功能	操作与影响
RGB 相机切换	在【RGB 显示相机】中选择预览来源；由普通 RGB 显示所选相机画面。
点云视角切换	点击【正视 / 侧视 / 俯视 / 复位】；只改变观察角度，不改变坐标、区域或结果。
结果 RGB	检测结果自动显示，不能用它切换相机；需要换画面时使用普通 RGB。
RGB 贴色	把 RGB 颜色映射到点云，只改变显示；效果见 3.6.2 节。



局部放大：算法存图按钮

1. 进入【专家】→【体积检测】，在【功能开关】中找到【算法存图】。
2. 需要保存复现数据时点击【存图】；等待算法完成处理。
3. 点击顶部【日志导出】，选择体积检测及所需数据类别，核对并导出生成文件。

4.5 标定参数



外参设置：优先通过标定流程生成参数

参数	作用
相机外参	相机之间的相对位置，用于对齐多台相机点云。
全局外参	整个相机组相对于地面的坐标基准，由地面标定生成。

普通用户勿用 【重置单位矩阵】是把当前平移和旋转全部归零，不是恢复上次标定。误操作会改变测量坐标。

5 通信与结果数据

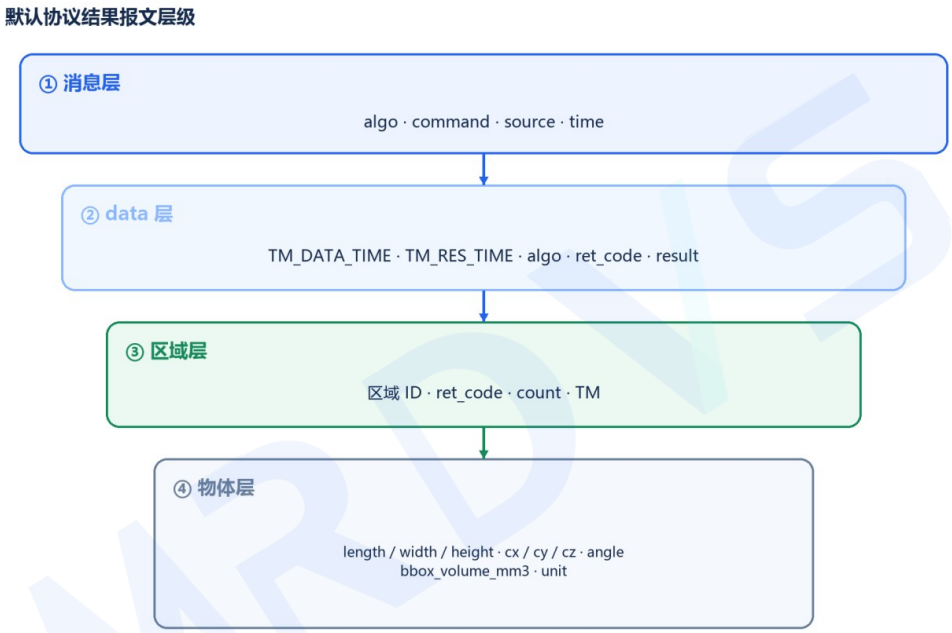
支持的协议方式 TCP（长连接 / 短连接）、UDP 和 HTTP，默认 JSON 报文。支持 Push（主动推送）与 Serve（服务监听）工作模式；通过 AW3 配置触发监听和结果转发。

5.1 配置并验证通信

通信配置由 AW3 统一管理。按《AW3 用户手册》第 7.4 节配置工作模式、触发监听和结果转发。

联调验收 按所选工作模式完成一次测量，核对接收端是否收到第 5.2 节所示结果；使用外部触发时，还需验证触发请求。

5.2 读取结果报文



默认协议：从消息层进入 data、区域和物体

字段	读取方式
data.ret_code	先检查整帧状态；非 0 时，本帧结果不可用。
data.result.<ID>.ret_code	再检查区域状态；非 0 时，该区域结果不可用。
count / TM	count 为物体数量，TM 为物体数组。整帧和区域 ret_code 均为 0 时，count=0 且 TM=[] 表示正常空区域。
单位	length、width、height、cx、cy、cz 使用 mm；angle 使用度；bbox_volume_mm3 使用 mm^3。
时间	data.TM_DATA_TIME 为采集时间，data.TM_RES_TIME 为结果时间；端到端延迟另行实测。

默认协议 JSON 示例（示意数据）


```
{
  "algo": "TorusMetric",
  "command": "RESULT_UPDATE",
  "data": {
    "TM_DATA_TIME": "2026_09_01_15_59_37.017",
    "TM_RES_TIME": "2026_09_01_15_59_37.346",
    "algo": "torusmetric",
    "result": {
      "1": {
        "TM": [
          {
            "angle": 63.561988830566406,
            "bbox_volume_mm3": 114474240,
            "cx": 499, "cy": 450, "cz": 447,
            "height": 855, "length": 1046,
            "unit": "mm", "width": 128
          },
          {
            "angle": -27.813127517700195,
            "bbox_volume_mm3": 55437770,
            "cx": -197, "cy": 605, "cz": 217,
            "height": 394, "length": 1315,
            "unit": "mm", "width": 107
          },
          {
            "angle": -27.776199340820313,
            "bbox_volume_mm3": 272973870,
            "cx": 42, "cy": -11, "cz": 527,
            "height": 1014, "length": 1965,
            "unit": "mm", "width": 137
          }
        ],
        "count": 3, "ret_code": 0
      }
    },
    "ret_code": 0
  },
  "source": "vc_3905aff4-3c80-412b-934a-968c708ac280",
  "time": "2026-09-01 15:59:37"
}
```


版本注意 默认协议以本节层级为准。不要沿用旧版顶层 IP / TM 结构；具体错误码按项目接口文档处理。

6 异常处理与维护

先判断普通 RGB 和深度点云是否持续更新，再进入对应分支。

判断	进入
无画面、画面停止或相机离线	6.1 系统异常（取流）
取流正常，但无结果、结果不准或分组异常	6.2 效果异常（算法性能）

先停止使用结果 异常期间不要使用残留画面、历史测量值或未确认的外部结果。

6.1 系统异常（取流）

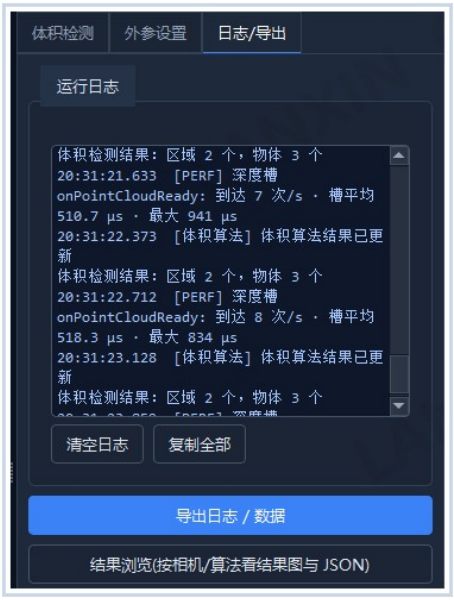
现象	处理
搜索不到中台 / 无画面	先检查中台 IP、端口和网络，再确认后端状态。未安装时按《AW3 用户手册》安装；已安装但未运行时启动后端。
相机离线 / 取流中断	检查相机供电、网线、相机组状态和授权；恢复后确认普通 RGB 与深度点云持续更新。
画面停止更新	检查 AW3 后端和相机连接；恢复取流后重新验证，不使用停止前的残留结果。

6.2 效果异常（算法性能）

现象	处理
右侧显示【运行异常】	先完成检测区域、参数和【保存并下发】；仍异常时查看日志。
有画面但无结果	检查物体是否在区域内，以及尺寸、点数和滤波参数是否将其过滤。
尺寸偏差 / 轮廓缺失	依次检查点云完整性、多相机拼接、地面标定、区域边界、材质与遮挡。
多物体合成一个 / 重复输出	检查物体间距、【区域物体合并】开关和检测区域是否重叠。
只有一路识别标定板	删除无效点位；把标定板移到相邻相机共同视野，调整板面朝向，避免夹角过大、遮挡和反光。
拼接错位 / 标定不达标	确认相机未移动；检查覆盖、联通和点位误差，在缺失或误差大的连接处补采。
地面标定警告	清空视野，使地面或承载面完全露出；排除斜坡、起伏和错误平面后重标。

通信问题 本地测量正常但外部系统无结果时，按第 5 章检查结果转发、地址、端口和接收服务。

6.3 导出排查资料



算法运行日志示例（导出操作见下文）

1. 记录故障时间和完整错误提示；点击顶部【日志导出】，选择体积检测。
2. 按《AW3 用户手册》第 8 章选择类别、格式和时间范围，点击【批量导出 ZIP】。
3. 解压并核对对应日志、结果图和 JSON；导出前不要清空日志。

一次提供完整 反馈时同时提供：软件与算法版本、相机组、参数、现场照片、标准件尺寸、异常结果和可复现步骤。

6.4 维护与重新验证

变化	必须执行
相机位置或角度改变	多相机组重新拼接；全部相机组重新地面标定并检查区域。
地面或台面高度改变	重新地面标定，并检查检测区域的 Z 范围。
软件、算法或参数更新	备份参数；用代表性物体重新验证精度、重复性和节拍。
定期维护	检查镜头、支架和线缆；按硬件手册清洁，不移动已标定相机。

恢复运行前 调整前备份参数和标定数据。维护后按第 3.6 节完成空区域、标准件、多物体和连续测量验证。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-09	修订立体示意图，补充雨雪限制与相机不防水要求。
V0.2	2026-10-28	补全协议方式和 AW3 引用；校正安装、导出、异常处理及报文说明。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

扫码访问 MRDVS 知识社区